

EXERCICES DE CONCEPTION CORRIGÉS

Objectif: concevoir et écrire des courts programmes

Compétence: maîtriser les bases de la programmation en langage Python et notamment les règles de syntaxe

Activité: traduire en langage Python les codes suivants écrits en pseudocode.

Soit la variable prenom contenant mon prénom en minuscules sans accents.

prenom="eric"

Soit la variable age contenant mon âge en valeur entière

age=25

Soit le taux de TVA de 5.5% dans la variable taux de type float

taux=5.5

Soit la liste de mes matières en TSI dans la variable

matieres.matieres=["Si", "maths", "physique", "français", "anglais", "informatique"]

Soit le tuple mespots listant mes 5 meilleurs potes de prépa avec leurs prénoms sans accent ni majuscule

mespots=("moi", "toi", "eux")

Saisir un âge puis un prénom avec l'instruction input()

monage=int(input("Saisir ton age: "))

monprenom=input("Saisir ton prénom: ")

Si l'âge saisi est supérieur à mon âge réel alors afficher Oups! dans la console Fin du Si

if monage>age:

print("Oups!")

Si l'âge saisi est égal à mon âge mais mon prénom différent, alors afficher Presque! Fin du Si

if monage==age and monprenom!=prenom:

print("Presque!")

Si l'âge saisi et le prénom sont corrects alors afficher Gagné!

if monage==age and monprenom==prenom:

print("Gagné!")

Sinon Si seul le prénom est correct alors afficher Prénom ok!

elif monage!=age and monprenom==prenom:

print("Prénom ok!")

Sinon Si seul l'âge est correct alors afficher Age ok!

elif monage==age and monprenom!=prenom:

print("Age ok!")

Sinon afficher Rejouer!

else: print("Rejouer!")

>>Presque!

>>Age ok!

Afficher les deux premières lettres de mon prénom

```
print(prenom[:2])
```

```
# Afficher les deux dernières lettres de mon prénom
```

```
print(prenom[-2:])
```

```
# Afficher les deux premières lettres de mon prénom suivies des deux dernières lettres de mon prénom
```

```
print(prenom[:2]+prenom[-2:])
```

```
# Afficher mon prénom sans la première et dernière lettre
```

```
print(prenom[1:-1])
```

```
>>er
```

```
>>ic
```

```
>>eric
```

```
>>ri
```

```
# Saisir le prix d'un article Hors Taxe
```

```
article=int(input("Saisir prix article"))
```

```
# Afficher le prix HT, le taux de TVA, le prix TTC
```

```
print("Prix HT: ",article, "Taux TVA: ",taux,"Prix TTC: ",article+article*taux/100)
```

```
>>Prix HT: 100 Taux TVA: 5.5 Prix TTC: 105.5
```

```
# Saisir le prix d'un article puis le montant de la remise
```

```
article=float(input("Saisir prix article"))
```

```
remise=float(input("Saisir montant remise"))
```

```
# Afficher le prix sans la remise, le taux de remise, le prix avec la remise, le gain
```

```
print("Prix sans remise",article,"Taux de remise",100*remise/article,"Prix avec remise", article -remise, "Gain", remise)
```

```
# Idem mais avec des réels formatés sur une décimale
```

```
print("Prix sans remise",round(article,2),"Taux de remise",round(100*remise/article,2),"Prix avec remise", round(article -remise,2), "Gain", round(remise,2))
```

```
>>Prix sans remise 100.0 Taux de remise 5.5 Prix avec remise 94.5 Gain 5.5
```

```
>>Prix sans remise 100.0 Taux de remise 5.5 Prix avec remise 94.5 Gain 5.5
```

```
# Soit la variable budget=100 ( euros)
```

```
budget=100
```

```
# Soit le prix d'un article livre=18 ( euros)
```

```
livre=18
```

```
# Afficher le nombre entier de livres que je peux acheter avec mon budget
```

```
print("Nbre livres achetés",budget//livre)
```

```
# Soit le prix d'un second article en bout de gondole sucette=1.50 ( euros)
```

```
sucette=1.50
```

```
# Afficher le nombre entier de livres et de sucettes et la monnaie qu'il me reste
```

```
nbre_livres=budget//livre
```

```
nbre_sucettes=(budget%livre)//sucette
```

```
monnaie=budget-nbre_livres*livre -nbre_sucettes*sucette
```

```
print("Nbre livres achetés", nbre_livres,"Nbre sucettes achetées", nbre_sucettes,"Monnaie",monnaie)
```

```
>>Nbre livres achetés 5
>>Nbre livres achetés 5 Nbre sucettes achetées 6.0 Monnaie 1.0
```

```
# Soient les deux articles précédents et le même budget
# Tant que mon budget me le permet Faire acheter un livre et une sucette Fin Tant que
monnaie=budget
cpt=0
while(monnaie >livre +sucette):
    cpt=cpt+1
    monnaie=monnaie-livre-sucette

# Afficher la monnaie restante et le nombre de livres/sucettes achetés
print("Monnaie ",monnaie,"Nbre livre/sucette achetés",cpt)
>>Monnaie 2.5 Nbre livre/sucette achetés 5
```

```
# Soit mon prénom dans la variable prenom
prenom="bastien"

# Tant que la lettre de mon prénom est inférieure à la lettre "g" Alors afficher 'Suivant' Fin du Tant que
# Afficher l'index de la dernière lettre inférieure à 'g'
i=0
while prenom[i]<'g':
    print("Suivant")
    i=i+1
print("Index dernière lettre < 'g':",i-1)

>>Suivant
>>Suivant
>>Index dernière lettre < 'g': 1
```

```
# Soit la liste de mes matières en TSI dans la variable matieres.
matieres = ['SI', 'maths', 'physique', 'français', 'anglais', 'informatique']

# Soit le tuple mespotes listant mes 5 meilleurs potes de prépa avec leurs prénoms sans accent ni majuscule
mespotes=('axel','thomas','bastien','norah','julie')

# Afficher le nombre de matières en TSI
print("Nbre matières", len(matieres))
>>Nbre matières 6

# Ajouter à la liste des matières le sport
matieres.append("sport")

# Ajouter à la liste des potes M. VERGNE
#mespotes.append("M VERGNE") renvoie erreur car tuple non modifiable

print(matieres)
>>['SI', 'maths', 'physique', 'français', 'anglais', 'informatique', 'sport']
```

```
# Soit la liste de mes matières en TSI dans la variable matieres.
matieres = ['SI', 'maths', 'physique', 'français', 'anglais', 'informatique']
```

```
# Créer une liste qui contient les matières splittées avec le caractère vide ' ' en utilisant la fonction split()
matieres_splittees=[]
for e in matieres:
    matieres_splittees.append(e.split(None))# Ne fonctionne pas
print(matieres_splittees)
```

```
# Créer une liste qui contient les matières splittées avec le caractère vide ' ' en utilisant la fonction list()
matieres_splittees=[]
```

```
for e in matieres:
    matieres_splittees.append(list(e))
print(matieres_splittees)
```

```
>>[['SI'], ['maths'], ['physique'], ['français'], ['anglais'], ['informatique'], ['sport']]
>>[['S', 'I'], ['m', 'a', 't', 'h', 's'], ['p', 'h', 'y', 's', 'i', 'q', 'u', 'e'], ['f', 'r', 'a', 'n', 'c', 'a', 'i', 's'], ['a', 'n', 'g', 'l', 'a', 'i', 's'], ['i', 'n', 'f', 'o', 'r', 'm', 'a', 't', 'i', 'q', 'u', 'e'], ['s', 'p', 'o', 'r', 't']]
```

```
# Soit xA=2.0
xA=2.0
```

```
# Soit la fonction f(x) qui renvoie y=x2+1
def f(x:float):
    return x**2+1
```

```
# Afficher le résultat de f(xA)
print(f(xA))
```

```
# Pour i compris entre 5 et 20 par pas de 5 afficher f(i)
for i in range(5,21,5):
    print(f(i))
```

```
# Pour j appartient à 2,3,5,8,9,10 afficher f(j)
for j in [2,3,5,8,9,10]:
    print(f(j))
```

```
# Pour k compris entre 2.3 et 8.6 par pas de 0.2 afficher f(k) avec la fonction linspace() de numpy
from numpy import linspace,arange # il faut utiliser arange
k=arange(2.3,8.6,0.2)
for r in k:
    print(f(r))
```

```
5.0
26
....
69.890000000000007
73.250000000000009
```

```
# Soit le triangle rectangle de base a=3 (mètres) et de hauteur b=4 (mètres)
a,b=3,4
```

```
# Soient les fonctions mathématiques suivantes: https://docs.python.org/3/library/math.html
# Calculer l'hypoténuse du triangle
```

```
from math import sqrt,acos
print("Hypoténuse", sqrt(a**2+b**2))
>>Hypoténuse 5.0
```

```
# Calculer les deux angles en radian opposés à l'angle droit
angle1=acos(a/sqrt(a**2+b**2))
```

```
angle2=acos(b/sqrt(a**2+b**2))
print("Angle1",angle1,"Angle2",angle2)
>>Angle1 0.9272952180016123 Angle2 0.6435011087932843
```

```
# Calculer l'aire du triangle
print("Aire du triangle: ", a*b/2)
>>Aire du triangle: 6.0
```

```
# Calculer le pourcentage de pente dans le cas d'un toit
print("Pente toit en %: ", 100*4/3)
>>Pente toit en %: 133.33333333333334
```

```
# Soit x=100, calculer le log népérien, le log décimal
from math import log,log10,log2,floor
x=100
print(log(x),log10(x))
>> 4.605170185988092 2.0
```

```
# Soit x=1024 calculer le log entier de x.
x=1024
print(log2(x))
>> 10.0
```

```
# Soit a=2.6 afficher l'entier inférieur et l'arrondi
a=2.6
print(floor(a),round(a))
>> 2 3
```

```
# Soit a=-2.6 afficher l'entier inférieur et l'arrondi
a=-2.6
print(floor(a),round(a))
>>-3 -3
```

```
# Soient les coordonnées GPS en degrés décimaux du lycée et de la tour Eiffel prises sur Internet
from math import radians,acos,sin,cos,degrees
eiffel_gps=[48.85847595237671, 2.2947924335053904]
lycee_gps=[43.2991480983246, -0.3594976017437198]
phiA=radians(eiffel_gps[0])
phiB=radians(lycee_gps[0])
lambdaA=radians(eiffel_gps[1])
lambdaB=radians(lycee_gps[1])
```

```
# Soit la distance à vol d'oiseau définie dans cet article: https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodromie
# Calculer la distance à vol de piaf entre ces deux sites remarquables
vol_piaf=1.852*60*degrees(acos(sin(phiA)*sin(phiB)+cos(phiA)*cos(phiB)*cos(lambdaB-lambdaA)))
print(" Distance en km entre lycée et tour Eiffel:",vol_piaf) # A vérifier sur Google maps

>>Distance en km entre lycée et tour Eiffel: 650.6410228863149
```

```
# Définir et tester une fonction nommée voldepiaf() qui prend comme arguments les latitudes et
longitudes de deux points GPS en degrés et qui renvoie la distance parcourue en km.
```

```
def voldepiaf(phiA:float,phiB:float,lambdaA:float,lambdaB:float):
    return 1.852*60*degrees(acos(sin(phiA)*sin(phiB)+cos(phiA)*cos(phiB)*cos(lambdaB-lambdaA)))
```

Calculer la distance entre le cap Horn et le port d'arrivée du Vendée Globe. Vérifier sur Internet.12918km

```
print(voldepiaf(radians(43.2991480983246),radians(48.85847595237671),radians(-0.3594976017437198),radians(2.2947924335053904)))>>650.6410228863149
```

```
print(voldepiaf(radians(46.49028977244845),radians(-55.96327576812558),radians(-1.795159850976713),radians(-67.22547374991603)))12906.954079014853
```

Soit la définition d'une trame METAR utilisée en aéronautique: <https://fr.wikipedia.org/wiki/METAR>

Soit la trame émise par la station météo de l'aéroport de Pau Uzein (LFBP) :

<https://fr.allmetsat.com/metar-taf/france.php?icao=LFBP>

tramePau="LFBP 231030Z AUTO 21003KT 9999 FEW009 OVC058 10/08 Q1019 NOSIG"

Déchiffrer cette trame en affichant le jour et l'heure, la température en degrés et la pression en hPa.

```
champs=tramePau.split(" ")
```

```
jour= champs[1][:2]
```

```
heure=champs[1][2:4]+'h'+champs[1][4:6]
```

```
temp=champs[7][:2]
```

```
pression=champs[8][1:]
```

```
print("Jour de janvier: "+jour+"  Heure UTC: "+heure+"  Température en degrés Celcius: "+temp+"  Pression en hPa: "+pression)
```

```
>>Jour de janvier: 23  Heure UTC: 10h30  Température en degrés Celcius: 10  Pression en hPa: 1019
```

Soit le fichier csv en libre accès sur le site:

<https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/production-regionale-annuelle-des-energies-renouvelables-2008-a-2021/> spécifiant la production régionale annuelle d'énergies renouvelables

Soit le module Python spécialisé dans les fichiers csv: <https://docs.python.org/fr/3/library/csv.html>

Ouvrir et lire le fichier sauvegardé dans un tableau

```
import csv
```

```
with open('prod-region-annuelle-enr.csv', encoding='UTF-8') as f:
```

```
    tableau=[]
```

```
    reader = csv.reader(f)
```

```
    for row in reader:
```

```
        tableau.append(row)
```

```
print("Entête du tableau csv: \n",tableau[0],'\n')
```

```
print("Extrait de la deuxième ligne :\n",tableau[1][:10])
```

```
>>Entête du tableau csv:
```

```
['\uffeffAnnee;Nom INSEE région;Code INSEE région;Production hydraulique renouvelable (GWh);Production bioénergies renouvelable (GWh);Production éolienne renouvelable (GWh);Production solaire renouvelable (GWh);Production électrique renouvelable (GWh);Production gaz renouvelable (GWh);Production totale renouvelable (GWh);Géo-shape région;Géo-point région']
```

```
>>Extrait de la deuxième ligne :
```

```
['2009;Centre-Val de Loire;24;96.0;83.7;961.0;1.5;1142.2;0.0;1142.2;{"coordinates": [[[2.936623684, '48.163455797]', ' [2.963697564, '48.153076138]', ' [3.011765963, '48.144980029]', ' [3.029309619, '48.13332059]', ' [3.032329185, '48.11423063]']]
```